La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Desarrollo de interfaces

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FP CV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+ comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Desarrollo de interfaces **2**
Datos identificativos y contextualización del módulo. 2
Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo . 2
Resultados de Aprendizaje 2
Objetivos Generales 3
Competencias del Título 5
Secuenciación de las Unidades de Programación. 6
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 6
Recursos 7
Uso de espacios y equipamientos. 7
Medidas de atención a la diversidad. 8
Evaluación del aprendizaje. 8
Principios y objeto de la evaluación 8
Tipos de evaluación 9
Calificaciones 9
Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP) 11
Formación en empresa 11
Recuperación: 12
Convocatoria Ordinaria 13
Convocatoria Extraordinaria 13
Actividades complementarias y extraescolares. 13
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 13
Esquema General de Desarrollo de interfaces 13

Programación didáctica: Módulo Desarrollo de interfaces

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 166 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 9.

DOCENTE

Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

Unidad de Competencia	Descripción
UC0494_3	Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Desarrollo de interfaces son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.
RA02	Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.
RA03	Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA04	Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.
RA05	Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
RA06	Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
RA07	Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.
RA08	Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
d	Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de desarrollo.
e	Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f	Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
g	Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.

Obj	Objetivo General del Ciclo
h	Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.
i	Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
j	Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes.
k	Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto.
l	Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m	Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.
r	Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.
s	Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
t	Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.
w	Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
d	Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e	Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f	Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
g	Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h	Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i	Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j	Desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos inteligentes empleando técnicas y entornos de desarrollo específicos.
k	Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l	Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.
m	Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.
r	Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.

Obj	Competencia del Título
s	Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
t	Establecer vidas eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w	Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Se propone esta tabla

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Introducción al DIN	08/09/2025	20/09/2025
02	UP02: Prototipado de una App	21/09/2025	21/10/2025
03	UP03: Componentes con XML	21/10/2025	22/10/2025
04	UP04: Interfaces en Android con Jetpack Compose	23/10/2025	20/11/2025
05	UP05: Testing	26/11/2025	05/12/2025
06	UP06: Criterios de Usabilidad	07/01/2026	20/01/2026
07	UP07: Informes, Documentación y Distribución de Apps	21/01/2026	05/02/2026

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF),

elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.

- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Inicial**: antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

La nota del RA 1 será:

Prueba objetiva	Porcentaje
Nota obtenida en el examen.	100%

El cálculo ponderado de la nota de los RAs 2, 3 y 4 será:

Prueba objetiva	Porcentaje
Nota obtenida en el examen práctico.	70%
Nota obtenida en las prácticas obligatorias.	30%

La nota del RAs 5 y 6 será:

Prueba objetiva	Porcentaje
Nota obtenida en la práctica obligatoria.	100%

La nota media del módulo será la obtenida aplicando los porcentajes correspondientes a cada RA.

Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

Superación de los RA's asociados a la FE Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

El cálculo de la calificación de un RA Dualizado será en relación al porcentaje de horas que se dualicen de cada RA. Se tendrá en cuenta el peso de los criterios de evaluación dentro del RA para calcularlos en proporción, siendo la nota de la formación en la empresa, en función del seguimiento de la FE, así como de la presentación final del alumno.

Recuperación:

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Actividades complementarias y extraescolares.

Los realizados por el departamento de informática y los propuestos por el equipo docente del ciclo.

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Desarrollo de interfaces

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

Código	0488				
Nombre	Desarrollo de interfaces				
Horas	166	TOTAL HORAS			TOTAL H.DUAL
		120	108		12

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
RA01.Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado.	15.00	CPROF	TODOS	18	100		1.8
		g, e, j, m	a) Se han analizado las herramientas y librerías disponibles para la generación de interfaces gráficos.	4	22.22		0.4
			b) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando las herramientas de un editor visual.	3	16.67		0.3
			c) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz.	2	11.11		0.2
			d) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades de la aplicación.	2	11.11		0.2
		EMPLEA	e) Se ha analizado el código generado por el editor visual.	1	5.56		0.1
			f) Se ha modificado el código generado por el editor visual.	1	5.56		0.1
		u	g) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.	3	16.67		0.3
			h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.	2	11.11		0.2
RA02.Genera interfaces naturales de usuario utilizando herramientas visuales.	5.00	CPROF	TODOS	6	100		0.6
		h, g, i, m	a) Se han identificado las herramientas disponibles para el aprendizaje automático relacionadas con las interfaces de usuario.	1	16.67		0.1
			b) Se ha creado una interfaz natural de usuario utilizando las herramientas disponibles.	1	16.67		0.1
			c) Se ha utilizado el reconocimiento de voz para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario.	1	16.67		0.1
		EMPLEA	d) Se ha incorporado la detección del movimiento del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario.	1	16.67		0.1
		u	e) Se han integrado elementos de detección de partes del cuerpo para implementar acciones en las interfaces naturales de usuario.	1	16.67		0.1
			f) Se ha integrado la realidad aumentada en los interfaces de usuario.	1	16.67		0.1
RA03.Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.	25.00	CPROF	TODOS	30	100		3
		g, h, m, j, k	a) Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes.	4	13.33		0.4
			b) Se han creado componentes visuales.	3	10.00		0.3
			c) Se han definido sus métodos y propiedades con asignación de valores por defecto.	3	10.00		0.3
			d) Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han asociado las acciones correspondientes.	3	10.00		0.3
		EMPLEA	e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados.	3	10.00		0.3
			f) Se han documentado los componentes creados.	3	10.00		0.3
		u, v	g) Se han empaquetado componentes.	3	10.00		0.3
			h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados.	8	26.67		0.8
RA04.Diseña interfaces gráficas identificando y aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad.	30.00	CPROF	TODOS	36	100		3.6
		g, i, s, u	a) Se han identificado los principales estándares de usabilidad y accesibilidad.	4	11.11		0.4
			b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares para la creación de interfaces.	4	11.11		0.4
			c) Se han creado diferentes tipos de menús cuya estructura y contenido siguen los estándares establecidos.	5	13.89		0.5
			d) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre otros, siguiendo un criterio coherente.	6	16.67		0.6
			e) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario.	4	11.11		0.4
		EMPLEA	f) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso.	2	5.56		0.2
			g) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) atendiendo a su legibilidad.	6	16.67		0.6
		v	h) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y claridad.	3	8.33		0.3
			i) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad y accesibilidad de la aplicación.	2	5.56		0.2
RA05.Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.	5.00	CPROF	TODOS	6	100		0.6
		f, l, m	a) Se ha establecido la estructura del informe.	1	16.67		0.1
			b) Se han generado informes básicos a partir de diferentes fuentes de datos mediante asistentes.	1	16.67		0.1
			c) Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes.	1	16.67		0.1
			d) Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.	0.5	8.33		0.05
		EMPLEA	e) Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.	0.5	8.33		0.05
			f) Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una aplicación.	0.5	8.33		0.05
		u	g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes.	0.5	8.33		0.05
			h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados.	1	16.67		0.1
RA06.Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.	5.00	CPROF	TODOS	6	100		0.6
		s, t	a) Se han identificado sistemas de generación de ayudas.	1	16.67		0.1
			b) Se han generado ayudas en los formatos habituales.	2	33.33		0.2
			c) Se han generado ayudas sensibles al contexto.	0.5	8.33		0.05
			d) Se ha documentado la estructura de la información persistente.	0.5	8.33		0.05
		EMPLEA	e) Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.	0.5	8.33		0.05
			f) Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración.	0.5	8.33		0.05
		v	g) Se han confeccionado tutoriales.	1	16.67		0.1
RA07.Prepara aplicaciones para su distribución evaluando y utilizando herramientas específicas.	5.00	CPROF	TODOS	6	100		0.6
		ñ, o, j, l	a) Se han empaquetado los componentes que requiere la aplicación.	1	16.67		0.1
			b) Se ha personalizado el asistente de instalación.	1	16.67		0.1
			c) Se han generado paquetes de instalación utilizando el entorno de desarrollo.	0.5	8.33		0.05
			d) Se han generado paquetes de instalación utilizando herramientas externas.	0.5	8.33		0.05
		EMPLEA	e) Se han firmado digitalmente las aplicaciones para su distribución.	0.5	8.33		0.05
			f) Se han generado paquetes instalables en modo desatendido.	0.5	8.33		0.05
		x	g) Se ha preparado el paquete de instalación para que la aplicación pueda ser correctamente desinstalada.	1	16.67		0.1
			h) Se ha preparado la aplicación para ser distribuida a través de diferentes canales de distribución.	1	16.67		0.1
RA08.Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando pruebas.	10.00	CPROF	TODOS	12	100	0	1.2
		m, t	a) Se ha establecido una estrategia de pruebas.	3	25.00		0.3
			b) Se han realizado pruebas de integración de los distintos elementos.	3	25.00		0.3
			c) Se han realizado pruebas de regresión.	2	16.67		0.2
			d) Se han realizado pruebas de volumen y estrés.	1	8.33		0.1
		EMPLEA	e) Se han realizado pruebas de seguridad.	1	8.33		0.1
			f) Se han realizado pruebas de uso de recursos por parte de la aplicación.	1	8.33		0.1
		u	g) Se ha documentado la estrategia de pruebas y los resultados obtenidos.	1	8.33		0.1

Criterios de Asignación (Módulo: Desarrollo de Interfaces)

La asignación se basa en la coincidencia del contenido de cada RA con las competencias globales:

Competencias Profesionales (CPROF)